

Instituto Tecnológico de Costa Rica

Escuela de Ingeniería en Computadores

(Computer Engineering School)

Programa de Licenciatura en Ingeniería en Computadores

(Licentiate Degree Program in Computer Engineering)



**Modulación y Demodulación de Señales en Sistemas
Embebidos - ModuTEC**

(Signal Modulation and Demodulation in Embedded Systems - ModuTEC)

**Informe de Trabajo de Graduación para optar por el título de Ingeniero en
Computadores con grado académico de Licenciatura**

(Report of Graduation Work in fulfillment of the requirements for the degree of Licentiate in Computer Engineering)

Mauricio Antonio Calderón Chavarría

Cartago, 2 de mayo de 2026

(Cartago, May 2, 2026)

a

Agradecimientos

El resultado de este trabajo no hubiese sido posible sin el apoyo de

Mauricio Antonio Calderón Chavarría

Cartago, 2 de mayo de 2026

Resumen

Palabras clave:

Abstract

Keywords:

Índice general

Índice de figuras	III
Índice de tablas	IV
1. Introducción	1
1.1. Antecedentes del proyecto	2
1.1.1. Descripción de la organización	2
1.1.2. Descripción del área de conocimiento del proyecto	2
1.1.3. Trabajos similares encontrados	2
1.2. Planteamiento del problema	3
1.2.1. Contexto del problema	3
1.2.2. Justificación del problema	4
1.2.3. Enunciado del problema	5
1.3. Objetivos del proyecto	5
1.3.1. Objetivo general	5
1.3.2. Objetivos específicos	5
1.4. Alcances, entregables y limitaciones del proyecto	5
1.4.1. Alcances	5
1.4.2. Entregables	6
1.4.3. Limitaciones	6
2. Marco teórico	8
2.1. Mapa conceptual del marco teórico	8
2.2. Fundamentos de procesamiento de señales	9
2.2.1. Definición de señal	9
2.2.2. Señales en el dominio del tiempo y la frecuencia	11
2.2.3. Señales analógicas y digitales	12
2.2.4. Muestreo y discretización	12
2.2.5. Representación espectral	14
2.3. Modulación de señales	14
2.3.1. Definición de modulación	14
2.3.2. Modulación analógica	16
2.3.3. Modulación digital	18
2.4. Demodulación de señales	19

2.4.1.	Definición de demodulación	19
2.4.2.	Demodulación de AM	20
2.4.3.	Demodulación de señales digitales	22
2.5.	Sistemas embebidos para procesamiento de señales	23
2.5.1.	Definición de sistema embebido	23
2.5.2.	Restricciones de hardware	23
2.5.3.	Procesamiento en tiempo real	24
3.	Marco metodológico	25
3.1.	Estrategia general de solución	25
3.1.1.	Enfoque metodológico adoptado	25
3.1.2.	Justificación del enfoque	26
3.2.	Etapas del proceso metodológico	26
3.2.1.	Descripción de las etapas del desarrollo	27
3.3.	Estrategia de implementación del sistema	28
3.3.1.	Adaptación de algoritmos al entorno embebido	28
3.3.2.	Procesamiento por bloques	29
3.3.3.	Organización del flujo de datos del sistema	29
3.4.	Estrategia de validación y verificación	29
3.4.1.	Criterios de validación y métricas asociadas	29
3.5.	Herramientas y entorno de desarrollo	30
3.5.1.	Lenguajes utilizados	30
3.5.2.	Entorno de visualización	30
3.5.3.	Protocolo de comunicación	31
3.6.	Relación entre objetivos y desarrollo metodológico	32
3.6.1.	Tabla de correspondencia por objetivo específico	32
4.	Descripción del trabajo realizado	33
4.1.	Descripción del proceso de solución	33
4.2.	Análisis de los resultados obtenidos	33
5.	Conclusiones y Recomendaciones	34
6.	Apéndices y Anexos	35
	Bibliografía	36

Índice de figuras

2.1. Mapa conceptual del marco teórico. Fuente: Elaboración propia.	9
2.2. Parámetros fundamentales de una señal senoidal. Fuente: Elaboración Propia.	10
2.3. Representación de una señal compuesta en el dominio del tiempo y su correspondiente espectro de magnitud. Fuente: Elaboración Propia.	11
2.4. Ejemplo de muestreo de una señal continua. Fuente: Elaboración Propia.	13
2.5. Señal modulada en amplitud (AM) en el dominio del tiempo y su representación en el dominio de la frecuencia. Fuente: Elaboración Propia.	17
2.6. Modulación digital por amplitud tipo OOK en el dominio del tiempo. Fuente: Elaboración Propia.	19
2.7. Proceso de filtrado en demodulación coherente. Fuente: Elaboración propia.	21
3.1. Diagrama del proceso de Codiseño HW/SW. Fuente: Elaboración propia.	27

Índice de tablas

3.1. Relación entre objetivos específicos y desarrollo metodológico. Fuente: Elaboración propia.	32
--	----

Capítulo 1

Introducción

La modulación y demodulación de señales constituye la base de los sistemas modernos de comunicación, permitiendo la transmisión eficiente de información a través de distintos medios físicos [1]. Su estudio suele apoyarse en simuladores o equipos especializados que permiten observar el comportamiento de las señales bajo condiciones controladas [2]. Sin embargo, estas herramientas no siempre están disponibles en entornos educativos o de prototipado de bajo costo, lo cual limita la experimentación práctica con técnicas tanto analógicas como digitales.

Esta limitación adquiere mayor relevancia al considerar que los entornos de simulación no reflejan completamente las restricciones inherentes a los sistemas embebidos. Aspectos como la capacidad de procesamiento, la memoria disponible y las latencias de ejecución influyen directamente en el comportamiento de los algoritmos de procesamiento de señales, y su impacto no puede ser evaluado de manera adecuada en plataformas puramente simuladas [3].

En este contexto, surge la necesidad de trasladar la ejecución de dichas técnicas hacia entornos de hardware con recursos limitados, de manera que sea posible analizar su comportamiento bajo condiciones operativas concretas. Este proyecto propone el desarrollo de un sistema embebido capaz de ejecutar en tiempo real técnicas de modulación y demodulación, específicamente AM y ASK/OOK, mediante la adaptación de algoritmos de procesamiento de señales a un microcontrolador con restricciones de cómputo.

La solución desarrollada integra la generación de señales, su procesamiento dentro del dispositivo embebido y la transmisión de datos hacia una aplicación externa en un computador personal para su visualización y análisis. Esto permite no solo observar el comportamiento de las señales moduladas y demoduladas, sino también evaluar el desempeño de los algoritmos en función de las limitaciones propias del hardware.

De esta forma, el proyecto no se limita a reproducir el comportamiento teórico de estas técnicas, sino que analiza su desempeño en condiciones reales de ejecución, aportando evidencia práctica sobre la implementación de algoritmos de procesamiento de señales en plataformas embebidas de bajo costo, y contribuyendo a la comprensión de los compromisos entre complejidad algorítmica y restricciones de hardware.

1.1. Antecedentes del proyecto

1.1.1. Descripción de la organización

El proyecto se desarrollará en el Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC), una institución pública de educación superior fundada en 1971, reconocida por su enfoque en la formación científica, tecnológica e investigativa [4]. Su sede principal se ubica en Cartago, y cuenta con diversas unidades académicas distribuidas en todo el país, orientadas al desarrollo de conocimiento y la generación de soluciones tecnológicas aplicadas.

Específicamente, el proyecto se llevará a cabo en la Escuela de Ingeniería en Computadores, unidad académica que forma profesionales en áreas como sistemas embebidos, arquitectura de computadoras y desarrollo de software. La Escuela proporciona laboratorios especializados, asesoría técnica y un ambiente propicio para el desarrollo de proyectos de aplicación tecnológica orientados a resolver necesidades del entorno nacional.

1.1.2. Descripción del área de conocimiento del proyecto

El proyecto se enmarca en el área de desarrollo de algoritmos en sistemas empuotrados, al abordar la implementación de técnicas de modulación y demodulación dentro de un microcontrolador con recursos limitados. Esto involucra la interacción entre el procesamiento de señales y la ejecución de algoritmos en plataformas de hardware específicas.

Estas técnicas forman parte del procesamiento de señales aplicado a sistemas de comunicación [2], donde el análisis y manipulación de señales es fundamental para la transmisión y recuperación de información. En este contexto, el proyecto integra conceptos asociados tanto al tratamiento de señales como a su implementación en sistemas computacionales.

Desde la perspectiva de los sistemas embebidos, la ejecución de estos algoritmos requiere considerar restricciones propias del hardware, como la capacidad de procesamiento, la memoria disponible y la operación en tiempo real [3]. Estas condiciones influyen directamente en la forma en que los algoritmos deben ser adaptados para su ejecución en un entorno de hardware real.

1.1.3. Trabajos similares encontrados

Diversos trabajos han abordado la implementación de técnicas de modulación y demodulación en sistemas embebidos, evidenciando diferentes enfoques según la capacidad del hardware y el nivel de complejidad requerido.

Su et al. desarrollaron un sistema de comunicación acústica submarina basado en un microcontrolador STM32, en el cual se integran procesos de modulación, demodulación y sincronización, junto con mecanismos de procesamiento de señales en tiempo real [5]. Este trabajo demuestra la viabilidad de implementar sistemas completos de comunicación

en plataformas embebidas, incorporando múltiples etapas del procesamiento dentro del mismo dispositivo. Este enfoque resulta particularmente valioso al evidenciar cómo estructurar una arquitectura embebida capaz de ejecutar de forma integrada las diferentes etapas del procesamiento de señales.

De manera complementaria, Yan et al. propusieron un sistema embebido integrado para comunicación y detección submarina, en el cual se emplean técnicas avanzadas de modulación como OFDM, junto con estimación de canal y procesamiento conjunto de señales [6]. Tanto este trabajo como el [5] abordan sistemas de comunicación completos en entornos embebidos, sin embargo, el uso de técnicas más complejas en [6], implica un incremento significativo en los requerimientos computacionales. Esta comparación permite identificar cómo la selección de la técnica de modulación impacta directamente en la complejidad del sistema, aspecto clave al momento de definir soluciones viables en hardware limitado.

Por otro lado, Xie et al. desarrollaron un sistema de modulación y demodulación AM implementado sobre una arquitectura híbrida basada en STM32 y ZYNQ, incorporando generación de señales mediante DDS, modulación analógica y demodulación en hardware [7]. Este trabajo aporta una referencia directa sobre la implementación práctica de modulación AM en un entorno embebido, técnica que constituye uno de los ejes centrales del presente proyecto. La forma en que se integran los distintos bloques funcionales para generar, modular y recuperar la señal resulta especialmente relevante para comprender las consideraciones necesarias en la implementación de esta técnica en hardware embebido.

En contraste, Morales-Aragones et al. desarrollaron un sistema de comunicación sobre líneas de potencia utilizando microcontroladores de bajo costo, en el cual se emplea modulación ASK como mecanismo principal de transmisión [8]. Este enfoque destaca por su simplicidad y eficiencia en el uso de recursos, demostrando la viabilidad de implementar sistemas funcionales en hardware altamente restringido. La utilización de ASK, técnica también contemplada en este proyecto, permite analizar cómo adaptar algoritmos de modulación a condiciones de hardware limitadas, manteniendo funcionalidad operativa.

A partir de estos trabajos, se observa que las soluciones existentes cubren un amplio espectro, desde sistemas de comunicación complejos con técnicas avanzadas y altos requerimientos de cómputo, hasta implementaciones simplificadas orientadas a hardware de bajo costo. Asimismo, se identifican aportes específicos relevantes, como la integración de sistemas completos de comunicación, la implementación de técnicas particulares como AM y ASK, y la adaptación de algoritmos a diferentes niveles de restricción computacional.

1.2. Planteamiento del problema

1.2.1. Contexto del problema

La modulación y demodulación de señales constituye un elemento fundamental en los sistemas modernos de comunicación, siendo utilizada en tecnologías como radio, transmisión

digital, enlaces inalámbricos y sistemas electrónicos de control [1]. No obstante, el estudio práctico de estas técnicas suele depender de simuladores especializados o equipos de laboratorio que permiten observar el comportamiento de las señales moduladas, recursos que no siempre están disponibles en entornos educativos o de prototipado de bajo costo [2].

En el ámbito de los sistemas embebidos, la implementación de procesos de modulación y demodulación en tiempo real presenta desafíos asociados a las restricciones de cómputo, memoria y sincronización propias de este tipo de dispositivos [3]. Estas limitaciones obligan a adaptar y optimizar los algoritmos de procesamiento de señales para garantizar su ejecución bajo condiciones reales, lo cual no siempre es considerado en entornos de simulación tradicionales.

Como consecuencia, la experimentación directa con técnicas analógicas y digitales en plataformas embebidas accesibles se ve condicionada por la necesidad de equilibrar la complejidad algorítmica con los recursos disponibles. Esto dificulta la validación práctica de los principios de comunicación en condiciones reales de ejecución. Adicionalmente, gran parte de las herramientas de análisis operan en computadores personales, sin evaluar el comportamiento del procesamiento dentro del hardware embebido, lo que limita la comprensión integral del desempeño de estas técnicas en sistemas reales.

1.2.2. Justificación del problema

El desarrollo de un sistema embebido capaz de ejecutar técnicas de modulación y demodulación de forma directa responde a una necesidad creciente en el ámbito de la formación y experimentación en comunicaciones. Actualmente, gran parte de los procesos de análisis de señales dependen de simuladores de software o equipos especializados [2], los cuales no reflejan completamente las restricciones reales del hardware ni permiten evaluar el desempeño de los algoritmos en condiciones de operación limitadas [3].

Adicionalmente, estas herramientas suelen requerir plataformas de mayor capacidad computacional, lo que dificulta su utilización en entornos educativos o en proyectos de bajo costo. En este contexto, la implementación de técnicas de modulación y demodulación en un microcontrolador accesible permite trasladar estos procesos a un entorno de ejecución real, habilitando el análisis directo de señales dentro de un sistema físico.

Esto representa un aporte relevante al posibilitar la experimentación práctica sin depender de infraestructura externa compleja. Asimismo, la adaptación de algoritmos de procesamiento de señales a un entorno embebido permite analizar su comportamiento bajo restricciones reales, contribuyendo a una mejor comprensión de las implicaciones de su implementación y fortaleciendo el proceso de aprendizaje y validación de estas técnicas en el ámbito académico y tecnológico [1].

1.2.3. Enunciado del problema

Los procesos de modulación y demodulación suelen depender de simuladores o equipos especializados, y son limitadas las implementaciones accesibles que permiten ejecutar técnicas básicas como AM y ASK/OOK de forma eficiente sobre hardware embebido de bajo costo. Esta situación restringe la experimentación práctica y dificulta la evaluación del comportamiento real de estas técnicas en entornos académicos e investigativos.

1.3. Objetivos del proyecto

1.3.1. Objetivo general

Implementar un sistema embebido para la modulación y demodulación analógica y digital (AM y ASK/OOK), con el fin de que la evaluación de su desempeño en tiempo real se realice dentro de un entorno con recursos computacionales limitados, mediante la integración de procesos internos de generación, procesamiento y transmisión de señales.

1.3.2. Objetivos específicos

1. Integrar una versión simplificada de los algoritmos de modulación y demodulación en el sistema embebido, para el funcionamiento consistente de las técnicas en tiempo real, mediante ajustes en parámetros internos y estructuras de procesamiento.
2. Crear un sistema para la visualización y el análisis de los resultados de modulación y demodulación, mediante el envío estructurado de bloques de señal por comunicación serial hacia un computador externo.
3. Optimizar el procesamiento y flujo de datos de las señales dentro del dispositivo embebido, para un desempeño estable en condiciones de operación, mediante la disminución de la carga computacional.
4. Evaluar la calidad de los procesos de modulación y demodulación ejecutados en el sistema embebido, para la obtención de métricas de precisión y estabilidad, mediante el análisis comparativo de señales y parámetros de desempeño.

1.4. Alcances, entregables y limitaciones del proyecto

1.4.1. Alcances

El proyecto contempla la implementación de un sistema embebido capaz de ejecutar en tiempo real técnicas de modulación y demodulación analógicas y digitales (AM y

ASK/OOK) sobre un microcontrolador de recursos limitados. Este sistema integra el procesamiento de señales dentro del dispositivo, permitiendo la generación, modulación y demodulación de señales bajo condiciones controladas.

Asimismo, se incluye el desarrollo de un mecanismo de comunicación entre el sistema embebido y un computador externo, con el objetivo de transmitir los datos generados para su visualización y análisis. Esto permite observar el comportamiento de las señales procesadas mediante una aplicación orientada a su representación gráfica.

Adicionalmente, el alcance considera la optimización del procesamiento y flujo de datos dentro del sistema embebido, así como la definición de métricas que permitan evaluar de manera objetiva el desempeño de los procesos implementados en términos de precisión y estabilidad.

1.4.2. Entregables

Como resultado del desarrollo del proyecto, se establece un conjunto de entregables que evidencian el cumplimiento de los objetivos planteados. En primer lugar, se obtiene un sistema embebido funcional capaz de ejecutar técnicas de modulación y demodulación (AM y ASK/OOK) en tiempo real.

Asimismo, se entrega el código embebido optimizado que implementa los algoritmos de procesamiento de señales y el manejo de la comunicación de datos. Este desarrollo se complementa con una aplicación en computador personal que permite la visualización y análisis de las señales generadas.

Adicionalmente, se define un protocolo de comunicación serial para la transmisión estructurada de datos entre el sistema embebido y la aplicación externa. Finalmente, se entrega el informe técnico que documenta el diseño, la implementación y la evaluación del sistema desarrollado.

1.4.3. Limitaciones

El desarrollo del proyecto se encuentra sujeto a limitaciones inherentes tanto al entorno de implementación como a las restricciones del hardware utilizado. En primer lugar, el sistema se desarrolla en un entorno académico controlado, por lo que no se contempla su validación en escenarios industriales ni en medios físicos reales de transmisión.

Desde el punto de vista técnico, la implementación se limita a técnicas de modulación y demodulación de baja complejidad, específicamente AM y ASK/OOK. La incorporación de técnicas adicionales depende de la capacidad del microcontrolador, particularmente en términos de procesamiento, memoria y velocidad de comunicación.

Adicionalmente, la visualización y el análisis de las señales se realizan mediante una aplicación externa en un computador personal, por lo que el sistema embebido no incorpora

una interfaz gráfica propia. Finalmente, el procesamiento de señales se realiza de forma completamente digital dentro del dispositivo, sin considerar interacción directa con señales analógicas reales en medios de transmisión físicos.

Capítulo 2

Marco teórico

El análisis y procesamiento de señales constituye un elemento fundamental dentro de la ingeniería de computadores, particularmente en el diseño de sistemas digitales capaces de representar, transformar y transmitir información. En este contexto, la comprensión de los principios que rigen el comportamiento de las señales resulta indispensable para el desarrollo de técnicas que permitan su manipulación de manera controlada.

De manera análoga, cuando el tratamiento de señales se aborda dentro del desarrollo de soluciones en entornos computacionales específicos, surgen consideraciones adicionales que deben ser tomadas en cuenta para su correcta aplicación. Estas condiciones introducen nuevos elementos en el análisis, los cuales difieren de aquellos presentes en entornos de desarrollo más generales, haciendo necesario ampliar la base conceptual desde la cual se estudian estos procesos.

En el presente capítulo se establece el conjunto de fundamentos teóricos necesarios para comprender el tratamiento de señales, su transformación y las consideraciones asociadas a su implementación en sistemas digitales. A partir de esta base, se construye un marco conceptual que permite abordar de manera estructurada los elementos que intervienen en el desarrollo del problema de estudio.

2.1. Mapa conceptual del marco teórico

Con el fin de organizar de manera estructurada los conceptos desarrollados en este capítulo, se presenta el mapa conceptual mostrado en la Figura 2.1. Este permite visualizar la relación entre los distintos elementos teóricos y la progresión lógica bajo la cual serán abordados.

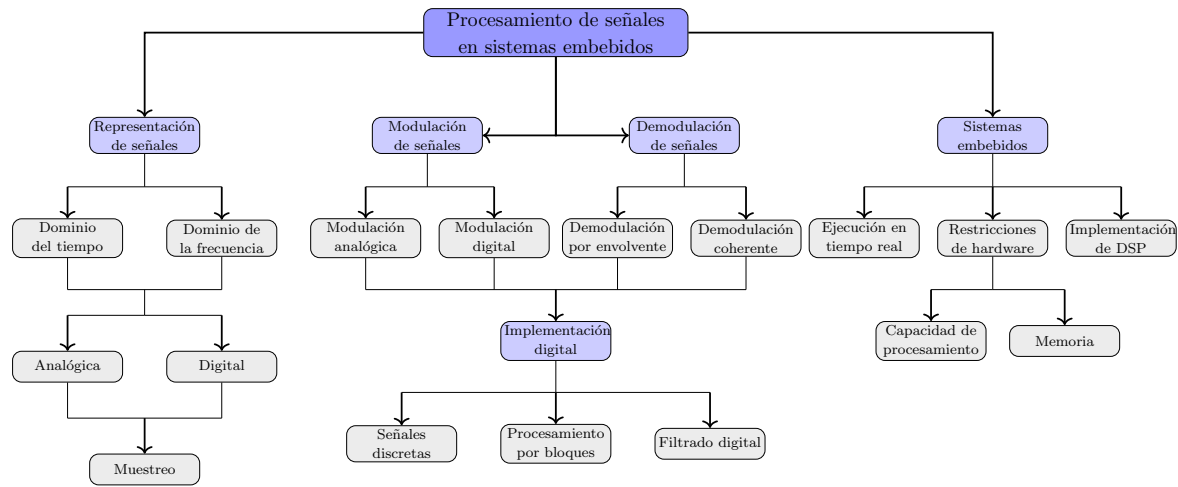


Figura 2.1: Mapa conceptual del marco teórico. Fuente: Elaboración propia.

Tal como se observa en la Figura 2.1, el desarrollo conceptual se estructura a partir de los fundamentos de procesamiento de señales, donde se establecen las bases para la representación de señales en distintos dominios. A partir de esta base, se introduce el proceso de modulación, considerando tanto enfoques analógicos como digitales, seguido por los mecanismos asociados a la demodulación de dichas señales.

Posteriormente, se incorpora la etapa de implementación digital, en la cual se consideran aspectos relacionados con la representación discreta, el procesamiento por bloques y el filtrado digital. Finalmente, el marco conceptual se completa con el análisis de los sistemas embebidos, donde se integran las restricciones de hardware y los requerimientos de tiempo real. Esta secuencia establece una transición progresiva desde la caracterización de señales hasta su ejecución en entornos embebidos.

2.2. Fundamentos de procesamiento de señales

El procesamiento de señales se fundamenta en el estudio de las representaciones matemáticas de la información y en las operaciones que pueden realizarse sobre estas para su análisis y transformación. Según Oppenheim y Willsky, en la teoría de Señales y Sistemas, este campo aborda la caracterización, manipulación y extracción de información contenida en señales mediante modelos matemáticos formales [2]. En el contexto de sistemas digitales, este estudio permite comprender cómo la información es modelada, manipulada y posteriormente utilizada dentro de distintos procesos computacionales.

2.2.1. Definición de señal

En este contexto, el concepto de señal constituye el punto de partida para el análisis, ya que permite formalizar la manera en que la información es representada dentro de un sistema.

De acuerdo con [2], una señal puede entenderse como una función que describe la variación de una magnitud en relación con una o más variables independientes. En la mayoría de los sistemas de interés en ingeniería, dicha variable corresponde al tiempo, lo que permite representar la evolución de la información dentro de un sistema.

Una señal continua puede representarse de forma general como:

$$x(t) \quad (2.1)$$

donde x denota la señal y t representa la variable independiente asociada al tiempo. Esta formulación permite modelar fenómenos físicos y procesos de información que varían de manera continua, tales como señales eléctricas o acústicas presentes en sistemas electrónicos [2].

Por otra parte, cuando la señal es tratada en sistemas digitales, su representación se realiza de forma discreta mediante una secuencia de valores definidos en instantes específicos. En este caso, la señal puede expresarse como:

$$x[n] \quad (2.2)$$

donde n es un índice entero que identifica cada muestra dentro de la secuencia. Esta representación es fundamental en el procesamiento digital, ya que permite manipular la señal mediante algoritmos y estructuras propias de sistemas computacionales [2].

Con el fin de complementar la representación matemática de las señales, es necesario considerar las magnitudes fundamentales que permiten caracterizar su comportamiento. En la Figura 2.2, se ilustran los principales parámetros asociados a una señal senoidal.

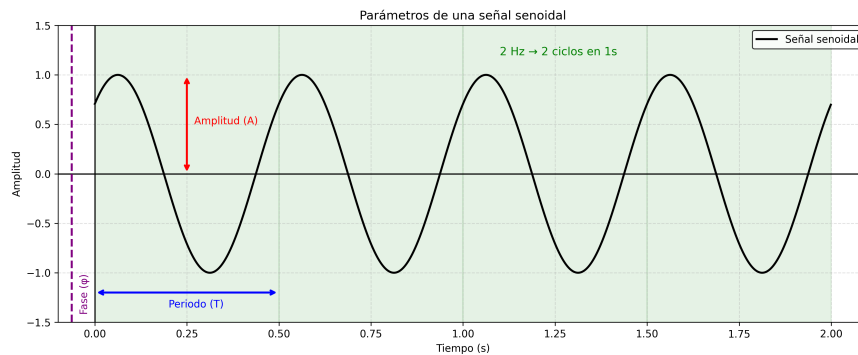


Figura 2.2: Parámetros fundamentales de una señal senoidal. Fuente: Elaboración Propia.

Tal como se muestra en la Figura 2.2, la amplitud corresponde al valor máximo que alcanza la señal respecto a su nivel de referencia, representando la intensidad de la magnitud descrita. El periodo, denotado como T , define el intervalo de tiempo en el cual la señal completa un ciclo. La frecuencia, representada como f , indica el número de ciclos por unidad de tiempo [9] y se relaciona con el periodo según:

$$f = \frac{1}{T} \quad (2.3)$$

Adicionalmente, la fase describe el desplazamiento relativo de la señal respecto a un origen de referencia en el tiempo, permitiendo identificar la posición inicial de la señal dentro de su ciclo. Estos parámetros constituyen la base para la descripción y análisis de señales en ingeniería, y serán utilizados de forma recurrente en el desarrollo de los procesos de modulación y demodulación abordados en las secciones posteriores.

2.2.2. Señales en el dominio del tiempo y la frecuencia

A partir de la representación de una señal, su análisis puede abordarse desde distintas perspectivas dependiendo de la información que se desee obtener. En este sentido, una misma señal puede ser descrita tanto en el dominio del tiempo como en el dominio de la frecuencia, lo que permite caracterizar su comportamiento desde enfoques complementarios.

En el dominio del tiempo, la señal se representa directamente como una función de la variable independiente, lo que permite observar su evolución a lo largo del tiempo. Esta representación resulta adecuada para analizar propiedades como la amplitud y la forma de la señal.

Por otra parte, el dominio de la frecuencia permite describir la señal en términos de las componentes espectrales que la conforman. De acuerdo con [2], cualquier señal puede expresarse como una combinación de componentes sinusoidales de distintas frecuencias.

La relación entre ambas representaciones se ilustra en la Figura 2.3. En el dominio del tiempo se observa una señal compuesta, cuya forma no permite identificar de manera directa las componentes que la originan. Sin embargo, al analizarla en el dominio de la frecuencia, se evidencian claramente las componentes sinusoidales presentes, representadas mediante picos en frecuencias específicas.

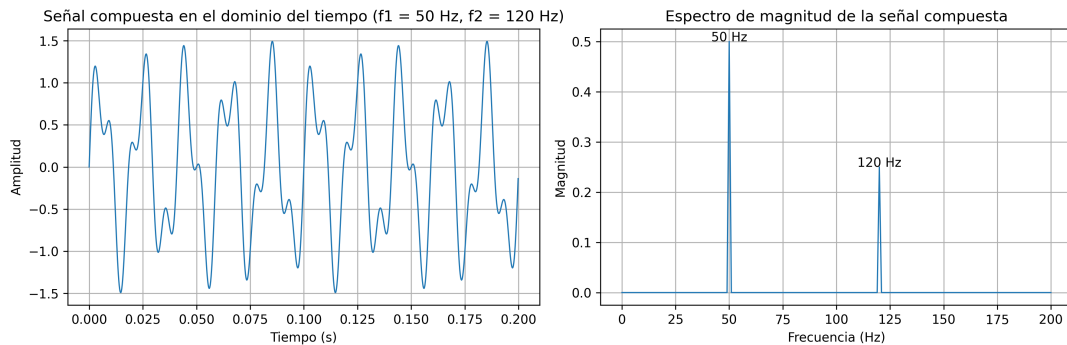


Figura 2.3: Representación de una señal compuesta en el dominio del tiempo y su correspondiente espectro de magnitud. Fuente: Elaboración Propia.

Según [2], la relación entre el dominio del tiempo y la frecuencia puede describirse mediante la Transformada de Fourier:

$$X(f) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-j2\pi ft}, dt \quad (2.4)$$

donde $X(f)$ representa la transformada de la señal $x(t)$, f corresponde a la frecuencia y j es la unidad imaginaria. Esta transformación permite describir cómo se distribuyen las componentes de la señal en función de la frecuencia.

La comprensión de estas dos representaciones resulta fundamental para el análisis de señales, ya que permite abordar tanto su comportamiento temporal como su composición espectral. A partir de esta base, es posible establecer una clasificación de las señales según la naturaleza de su representación.

2.2.3. Señales analógicas y digitales

Tal como se presenta en la Figura 2.1, una vez establecidas las formas de representación de las señales, resulta necesario considerar su clasificación según la naturaleza de los valores que adoptan y la forma en que son tratadas dentro de un sistema.

Según Lathi, en el estudio de sistemas de comunicación modernos, una señal analógica se caracteriza por tomar valores continuos tanto en el tiempo como en amplitud [9]. Este tipo de señal es común en fenómenos físicos, donde las magnitudes varían de manera continua, como es el caso de señales eléctricas, acústicas o electromagnéticas.

Por otra parte, una señal digital se define por tomar valores discretos en el tiempo y, en la mayoría de los casos, también en amplitud. Este tipo de representación es propia de los sistemas digitales, donde la información es tratada como una secuencia de valores que pueden ser almacenados, procesados y transmitidos mediante estructuras y algoritmos computacionales [10]. En aplicaciones prácticas, este tipo de señales es ampliamente utilizado en sistemas de comunicación y procesamiento implementados en plataformas digitales [5].

2.2.4. Muestreo y discretización

El tratamiento de señales en sistemas digitales requiere establecer un mecanismo que permita representar señales continuas mediante una forma discreta. En [2], el muestreo se define como el proceso mediante el cual una señal continua en el tiempo es evaluada en instantes específicos, generando una secuencia de valores que puede ser procesada digitalmente.

A partir de este proceso, la señal discreta puede expresarse como:

$$x[n] = x(nT_s) \quad (2.5)$$

donde T_s representa el período de muestreo y n es un índice entero que identifica cada muestra. La frecuencia de muestreo asociada se define de forma análoga a la relación entre frecuencia y periodo presentada en la Ecuación 2.3, obteniéndose:

$$f_s = \frac{1}{T_s} \quad (2.6)$$

El proceso de muestreo se ilustra en la Figura 2.4, donde se observa una señal continua junto con los valores discretos obtenidos al evaluarla en instantes uniformemente espaciados. En esta representación, las muestras corresponden a los valores de la señal en dichos instantes, evidenciando cómo la señal continua es representada mediante un conjunto finito de puntos.

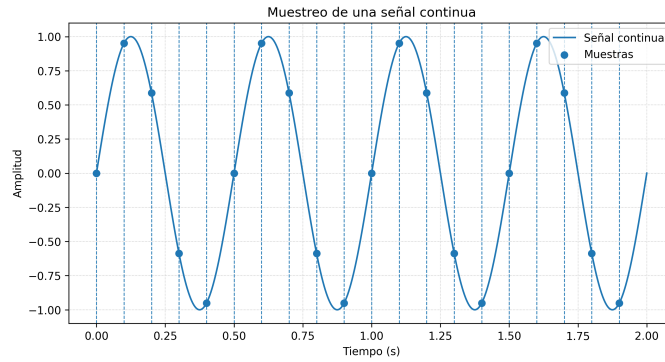


Figura 2.4: Ejemplo de muestreo de una señal continua. Fuente: Elaboración Propia.

Para que la señal original pueda ser representada adecuadamente a partir de sus muestras, es necesario que la frecuencia de muestreo cumpla con ciertos criterios. Según Shannon, en la teoría de comunicaciones, si se desea que una señal pueda ser reconstruida sin pérdida de información, la frecuencia de muestreo debe ser al menos el doble de la máxima frecuencia presente en la señal [11]. Este resultado es conocido como el teorema de Nyquist-Shannon.

De manera formal, esta condición puede expresarse como:

$$f_s \geq 2f_{max} \quad (2.7)$$

donde f_s corresponde a la frecuencia de muestreo y f_{max} representa la máxima frecuencia presente en la señal. El cumplimiento de esta condición garantiza que las componentes frecuenciales de la señal puedan ser representadas sin ambigüedad en el dominio discreto.

El análisis de estas condiciones resulta fundamental para comprender cómo el contenido de una señal se preserva durante su representación digital, estableciendo una relación directa con la forma en que puede ser caracterizado en términos de sus componentes en frecuencia.

2.2.5. Representación espectral

La representación de una señal en el dominio de la frecuencia permite describirla en términos de sus componentes espectrales, proporcionando una perspectiva basada en su contenido frecuencial. Tal como se ilustra en la Figura 2.3, el espectro de una señal representa la distribución de dichas componentes en función de la frecuencia.

A partir de la relación entre el dominio del tiempo y el dominio de la frecuencia, expresada previamente mediante la Transformada de Fourier en la ecuación (2.4), resulta posible identificar las frecuencias presentes en una señal y analizar cómo se distribuyen en términos de amplitud o energía, lo cual es fundamental para su caracterización en sistemas de procesamiento [9].

El espectro de magnitud, en particular, permite visualizar la intensidad de las componentes presentes en la señal, facilitando la identificación de frecuencias dominantes y estableciendo una base para su manipulación en función de sus características frecuenciales, como ocurre en procesos de modulación.

2.3. Modulación de señales

La modulación constituye uno de los procesos fundamentales en el tratamiento de señales dentro de los sistemas de comunicación. Su estudio permite comprender cómo una señal puede ser transformada para cumplir con los requisitos impuestos por un medio de transmisión, estableciendo así un vínculo entre la representación de la señal y su capacidad de propagación. En este sentido, la modulación se aborda como un mecanismo de transformación controlada de señales, cuyo análisis resulta esencial para el desarrollo de técnicas de transmisión eficientes.

2.3.1. Definición de modulación

El concepto de modulación ha sido abordado desde distintas perspectivas en la literatura. Según Haykin, en el contexto de los sistemas de comunicación, la modulación se define como el proceso mediante el cual una señal de información altera una propiedad de una señal de mayor frecuencia, con el propósito de facilitar su transmisión [1]. Por su parte, Proakis y Salehi plantean que la modulación no solo implica dicha interacción entre señales, sino que además permite trasladar el contenido de información hacia bandas de frecuencia específicas, favoreciendo la multiplexación y el aprovechamiento eficiente del espectro disponible [10].

Ambas definiciones coinciden en que la modulación implica una transformación de la señal original y, de manera complementaria, permiten entender este proceso tanto desde la interacción entre señales como desde su función dentro del sistema de comunicación. En conjunto, estas perspectivas establecen que la modulación no solo modifica características

de una señal, sino que también responde a condiciones específicas impuestas por el medio de transmisión.

En términos generales, la modulación puede interpretarse como un proceso mediante el cual una señal de información es representada a través de otra señal, modificando parámetros fundamentales como la amplitud, la frecuencia o la fase, lo que permite su adecuación a condiciones específicas de transmisión sin alterar el contenido esencial de la información.

Señal mensaje y señal portadora

Una vez definido el concepto de modulación, resulta necesario considerar las señales que intervienen en este proceso. En términos generales, la modulación se fundamenta en la interacción entre una señal mensaje y una señal portadora, cuya relación permite representar y trasladar la información dentro de un sistema de comunicación.

La señal mensaje, denotada como $m(t)$, corresponde a la señal que contiene la información que se desea transmitir. Su naturaleza depende del sistema considerado, ya que puede representar distintas magnitudes de interés, tales como audio, voz, datos o cualquier otra forma de información susceptible de ser transportada. En muchos casos, esta señal presenta componentes de baja frecuencia en comparación con la portadora, por lo que actúa como la fuente de información que será incorporada al proceso de modulación [9].

Por su parte, la señal portadora corresponde a una señal periódica de mayor frecuencia que actúa como soporte para la transmisión de la información contenida en la señal mensaje. Según [9], en los sistemas de comunicación modernos, esta señal suele representarse mediante una función sinusoidal, debido a que su comportamiento matemático facilita el análisis de los procesos de modulación. De forma general, la portadora puede expresarse como:

$$c(t) = A_c \cos(2\pi f_c t) \quad (2.8)$$

donde A_c corresponde a la amplitud de la portadora y f_c a su frecuencia.

La interacción entre $m(t)$ y $c(t)$ da lugar a la señal modulada, en la cual la información de la señal mensaje queda contenida en alguna de las propiedades de la portadora. En este sentido, la señal mensaje define el contenido informativo, mientras que la portadora establece la base sobre la cual dicho contenido puede ser transportado. Esta distinción resulta esencial para comprender las distintas técnicas de modulación desarrolladas en sistemas de comunicación.

2.3.2. Modulación analógica

La modulación analógica se caracteriza por operar sobre señales cuyo comportamiento es continuo en el tiempo y en amplitud. En este tipo de modulación, la señal mensaje modifica de manera proporcional alguna propiedad de la señal portadora, generando una señal modulada que conserva la naturaleza continua de la información original.

Según [1], las principales variantes de modulación analógica corresponden a la modificación de la amplitud, la frecuencia o la fase de la portadora. Por su parte, [9] destaca que estas técnicas surgen como respuesta a diferentes requerimientos del canal, tales como la eficiencia espectral o la robustez frente al ruido.

Esta clasificación permite entender que la modulación analógica no corresponde a una única técnica, sino a un conjunto de métodos que comparten un principio común, la representación continua de la información mediante la alteración de parámetros de una señal portadora.

De acuerdo con [1], en función del parámetro de la señal portadora que es modificado, es posible distinguir las siguientes técnicas principales:

AM: En la modulación en amplitud, la amplitud de la señal portadora varía en función de la señal mensaje, manteniendo constantes su frecuencia y fase.

FM: En la modulación en frecuencia, la frecuencia instantánea de la señal portadora se modifica en función de la señal de información, mientras que su amplitud permanece constante.

PM: En la modulación en fase, la variación se produce sobre la fase de la señal portadora en función de la señal mensaje, manteniendo constante su amplitud.

Cada una de estas técnicas presenta características particulares en términos de representación de la información y comportamiento frente al canal de transmisión, lo que permite su utilización en distintos escenarios de comunicación según los requerimientos del sistema.

Modulación en amplitud (AM)

De acuerdo con [10], la señal modulada en amplitud puede expresarse como:

$$s(t) = A_c (1 + \mu m(t)) \cos(2\pi f_c t) \quad (2.9)$$

donde A_c corresponde a la amplitud de la portadora, f_c a su frecuencia, μ representa el índice de modulación y $m(t)$ la señal mensaje normalizada, cumpliendo típicamente $m(t) \in [-1, 1]$. En esta expresión, el término $(1 + \mu m(t))$ actúa como una envolvente que define la variación de la amplitud de la señal portadora en función de la señal mensaje.

El concepto de envolvente, según [1], puede definirse como la curva que delimita los valores máximos y mínimos de la señal modulada, reflejando directamente el comportamiento de

la señal mensaje. De esta forma, la información contenida en $m(t)$ queda representada en la forma externa de la señal modulada, mientras que la portadora determina la oscilación de alta frecuencia.

El comportamiento de la señal AM se ilustra en la Figura 2.5, donde en el dominio del tiempo se observa la señal modulada junto con sus envolventes superior e inferior, las cuales siguen la forma de la señal mensaje.

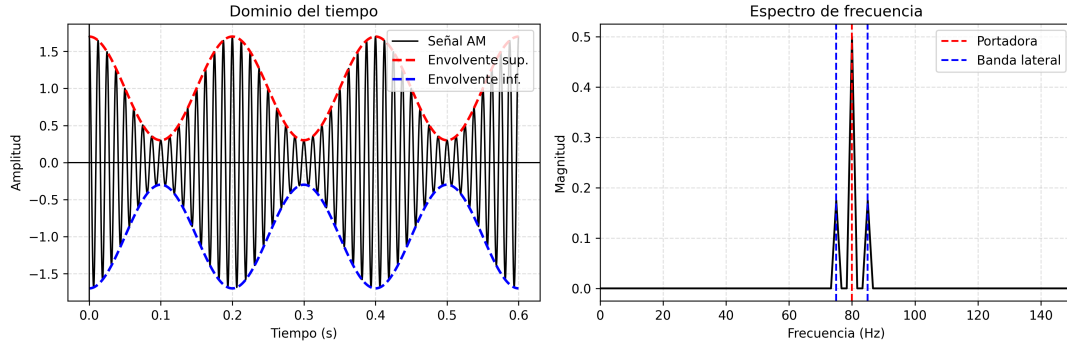


Figura 2.5: Señal modulada en amplitud (AM) en el dominio del tiempo y su representación en el dominio de la frecuencia. Fuente: Elaboración Propia.

Desde otra perspectiva, [9] señala que la modulación en amplitud puede interpretarse como un desplazamiento del espectro de la señal mensaje hacia una banda centrada en la frecuencia de la portadora. Tal como se muestra en la Figura 2.5, en el dominio de la frecuencia se evidencia la presencia de la componente de la portadora y de las bandas laterales, las cuales contienen la información de la señal mensaje. Esta representación permite comprender cómo la energía de la señal se distribuye alrededor de la frecuencia de la portadora como resultado del proceso de modulación.

Índice de modulación

A partir de la expresión de la señal modulada presentada en la ecuación (2.9), un parámetro relevante es μ , conocido como índice de modulación. Este cuantifica la relación entre la amplitud de la señal mensaje y la amplitud de la portadora, y se define como:

$$\mu = \frac{A_m}{A_c} \quad (2.10)$$

donde A_m corresponde a la amplitud máxima de la señal mensaje y A_c a la amplitud de la portadora. Este parámetro determina el grado en que la señal mensaje influye sobre la señal modulada.

Según [1], valores de μ menores que uno garantizan una modulación sin distorsión, mientras que valores superiores generan sobremodulación, lo que provoca la pérdida de información en la señal demodulada. En contraste, [9] enfatiza que el índice de modulación

no solo afecta la calidad de la señal, sino también la distribución de potencia entre la portadora y las bandas laterales.

Estas interpretaciones evidencian que el índice de modulación no es únicamente un parámetro matemático, sino un elemento clave en el análisis del comportamiento de la señal modulada.

2.3.3. Modulación digital

La modulación digital se fundamenta en la representación de la información mediante un conjunto discreto de símbolos, a diferencia de la modulación analógica donde la señal es continua. En este contexto, la señal mensaje se describe como una secuencia de valores discretos, cada uno de los cuales corresponde a un símbolo transmitido durante un intervalo de tiempo determinado.

En [10], se establece que cada símbolo puede asociarse a una forma de onda específica, permitiendo construir una señal modulada a partir de la concatenación de dichas formas de onda. Asimismo, en [1] se destaca que esta representación discreta favorece la robustez frente al ruido y habilita la aplicación de técnicas avanzadas de procesamiento digital.

De acuerdo con [10], en función del parámetro de la señal portadora que es modificado, es posible distinguir las siguientes técnicas principales:

ASK: En la modulación por desplazamiento de amplitud, la amplitud de la señal portadora toma valores discretos en función del símbolo transmitido.

FSK: En la modulación por desplazamiento de frecuencia, la frecuencia de la señal portadora cambia entre un conjunto discreto de valores según el símbolo transmitido.

PSK: En la modulación por desplazamiento de fase, la fase de la señal portadora adopta valores discretos que representan la información digital.

Estas técnicas comparten el principio de representar información discreta mediante la modificación de parámetros de una señal portadora, lo que constituye la base de los sistemas de comunicación digital.

Modulación digital por amplitud (ASK/OOK)

En la modulación por desplazamiento de amplitud (ASK), la amplitud de la señal portadora toma valores discretos en función del símbolo transmitido. A partir de la expresión de la señal portadora presentada en la ecuación (2.8), la señal modulada puede interpretarse como una variación discreta de su amplitud, manteniendo constante la frecuencia f_c . En este caso, el término A_c es reemplazado por un conjunto discreto de valores A_k , los cuales dependen directamente del símbolo transmitido.

En [10], se indica que ASK puede implementarse con múltiples niveles de amplitud, lo que permite representar más de un bit por símbolo. En su forma más simple, esta técnica se

reduce al caso binario conocido como On-Off Keying (OOK), donde la señal portadora se transmite únicamente cuando el símbolo corresponde a un valor lógico uno y se suprime en el caso de un cero. Este esquema puede interpretarse como una forma particular de ASK en la que la amplitud adopta únicamente dos valores posibles.

De acuerdo con Sklar, esta simplificación permite una implementación eficiente en sistemas digitales, aunque introduce limitaciones en términos de robustez frente al ruido, debido a la ausencia de portadora durante la transmisión de ciertos símbolos [12].

El comportamiento de la modulación OOK en el dominio del tiempo se ilustra en la Figura 2.6, donde se observa la correspondencia directa entre la señal binaria y la señal modulada, evidenciando la presencia de la portadora para valores lógicos uno y su ausencia para valores lógicos cero.

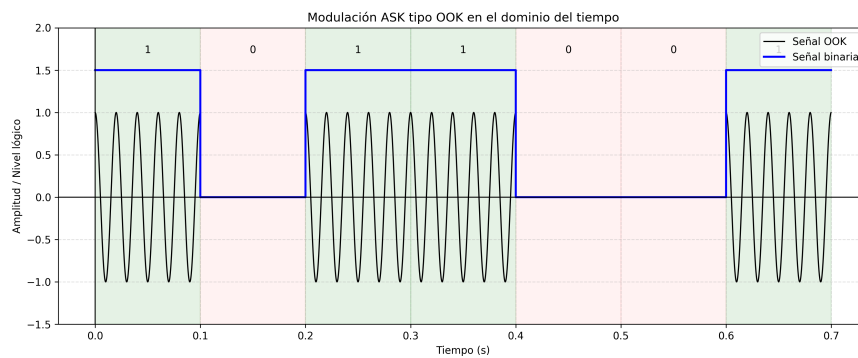


Figura 2.6: Modulación digital por amplitud tipo OOK en el dominio del tiempo. Fuente: Elaboración Propia.

2.4. Demodulación de señales

Una vez abordado el proceso de modulación y de acuerdo con la secuencia presentada en la Figura 2.1, tras el proceso de modulación resulta necesario considerar la etapa complementaria dentro del sistema de comunicación, encargada de procesar la señal recibida.

2.4.1. Definición de demodulación

El concepto de demodulación se establece como el proceso mediante el cual se extrae la señal de información a partir de una señal previamente modulada. Según Haykin, esta se define como la recuperación de la señal mensaje a partir de la señal modulada, mediante la inversión del mecanismo de modulación [1].

Asimismo, en [10] se plantea que la demodulación puede interpretarse como un proceso de estimación, en el cual se busca recuperar la información original considerando la posible presencia de perturbaciones introducidas por el canal de transmisión, tales como ruido y distorsión.

2.4.2. Demodulación de AM

Demodulación por detección de envolvente

La detección de envolvente constituye un método de demodulación no coherente, basado en la extracción directa de la envolvente de la señal modulada. En el caso de la modulación en amplitud, la envolvente de la señal sigue la forma de la señal mensaje, lo que permite recuperar la información sin requerir sincronización en fase con la portadora.

A partir de la expresión de la señal modulada definida en (2.9), se observa que la envolvente está dada por el término $A_c(1+\mu m(t))$, el cual contiene la información de la señal mensaje. En consecuencia, al extraer dicha envolvente se obtiene una versión escalada de $m(t)$. Este comportamiento puede observarse en la Figura 2.5, donde la envolvente superior e inferior delimitan la variación de la señal modulada en el dominio del tiempo.

De acuerdo con [1], este método presenta la ventaja de su simplicidad y de no requerir sincronización con la portadora. Sin embargo, su desempeño se ve limitado en condiciones donde existe sobremodulación o presencia significativa de ruido.

Demodulación coherente

Por otro lado, la demodulación coherente se basa en la multiplicación de la señal modulada por una señal portadora local que se encuentra sincronizada en frecuencia y fase con la portadora original. Este proceso permite trasladar el contenido espectral de la señal hacia bajas frecuencias, facilitando la recuperación de la señal mensaje.

Matemáticamente, este proceso puede expresarse como:

$$r(t) = s(t) \cdot \cos(2\pi f_c t) \quad (2.11)$$

donde $r(t)$ corresponde a la señal resultante del proceso de multiplicación, $s(t)$ representa la señal modulada y f_c define la frecuencia de la portadora. Al sustituir la expresión de $s(t)$ definida en (2.9), se obtiene una señal compuesta por componentes de baja y alta frecuencia. Mediante la aplicación de un filtro pasa bajas, es posible eliminar los términos de alta frecuencia y recuperar la señal mensaje.

Según [10], la demodulación coherente ofrece una mayor precisión en la recuperación de la señal en comparación con la detección de envolvente, especialmente en presencia de ruido. Sin embargo, requiere una sincronización precisa con la portadora, lo que incrementa la complejidad del sistema.

Filtrado en demodulación

El filtrado constituye un proceso fundamental en la recuperación de señales, ya que permite modificar el contenido espectral de una señal discreta con el objetivo de atenuar

o eliminar componentes de frecuencia no deseadas. En el contexto de la demodulación, este proceso resulta esencial para aislar la información de interés a partir de señales que contienen múltiples componentes en frecuencia.

De acuerdo con [2], un filtro puede describirse mediante una ecuación en diferencias de la forma:

$$y[n] = \sum_{k=0}^M b_k x[n-k] - \sum_{k=1}^N a_k y[n-k] \quad (2.12)$$

donde $x[n]$ representa la señal de entrada, $y[n]$ la señal de salida, y b_k , a_k corresponden a los coeficientes del sistema. Esta formulación permite modelar tanto filtros de respuesta finita como infinita, dependiendo de la estructura del sistema.

En procesos como la demodulación coherente, el filtrado se emplea para eliminar los componentes de alta frecuencia generados durante la multiplicación con la portadora, conservando únicamente las componentes de baja frecuencia asociadas a la señal mensaje. Este comportamiento puede observarse en la Figura 2.7, donde se muestra la señal posterior a la multiplicación junto con la señal filtrada, evidenciando la eliminación de las oscilaciones de alta frecuencia y la recuperación de la envolvente de baja frecuencia.

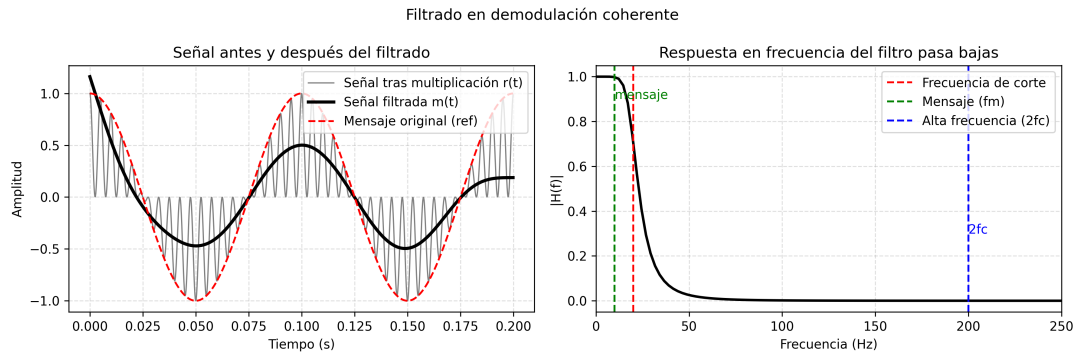


Figura 2.7: Proceso de filtrado en demodulación coherente. Fuente: Elaboración propia.

En este sentido, el filtro pasa bajas cumple una función fundamental, ya que permite el paso de las componentes espectrales en banda base mientras atenúa aquellas ubicadas en frecuencias superiores. Según Mitra, el comportamiento ideal de un filtro pasa bajas consiste en preservar completamente las frecuencias por debajo de una frecuencia de corte f_c y eliminar aquellas por encima de este valor [13]. No obstante, en implementaciones reales existe una transición gradual entre las bandas de paso y rechazo, lo que introduce efectos adicionales en la señal filtrada.

Estas consideraciones evidencian que el filtrado constituye un elemento esencial dentro del proceso de demodulación, al permitir separar la información útil de las componentes introducidas durante el procesamiento de la señal. Este principio resulta igualmente relevante en distintos esquemas de demodulación, independientemente de si la información se representa de forma continua o discreta.

2.4.3. Demodulación de señales digitales

En la modulación digital, la información se representa mediante un conjunto discreto de símbolos, por lo que el proceso de demodulación consiste en determinar cuál de los posibles símbolos fue transmitido a partir de la señal recibida.

En este contexto, [10] describe la demodulación como un problema de decisión, en el cual se selecciona el símbolo más probable en función de la señal observada. Asimismo, [1] establece que este proceso implica la reconstrucción de la secuencia de símbolos mediante el análisis de la señal en intervalos de tiempo discretos.

Estas definiciones permiten establecer que la demodulación digital no se orienta a la reconstrucción directa de una forma de onda continua, sino a la identificación de los símbolos transmitidos, a partir de los cuales se puede reconstruir la señal de información original.

Recuperación de símbolos en señales ASK/OOK

En las técnicas de modulación por amplitud digital, como ASK y OOK, la información se encuentra codificada en los niveles de amplitud de la señal portadora. Por lo tanto, la recuperación de símbolos consiste en analizar la amplitud de la señal recibida durante cada intervalo de símbolo.

Según [9], este proceso implica observar la señal en instantes específicos y comparar su amplitud con valores de referencia asociados a cada símbolo posible. En el caso de OOK, donde existen únicamente dos estados, la señal presenta una estructura particularmente simple, en donde la presencia de la portadora se asocia a un símbolo lógico uno, mientras que su ausencia corresponde a un símbolo lógico cero.

Sin embargo, la presencia de ruido y distorsión puede alterar la amplitud de la señal recibida, lo que introduce incertidumbre en el proceso de recuperación. Esto hace necesario definir criterios de decisión adecuados para garantizar una correcta interpretación de los símbolos.

Umbral de decisión

El umbral de decisión (threshold) es un criterio utilizado para determinar el símbolo transmitido a partir de la señal recibida. En el caso de modulación binaria como OOK, este proceso consiste en comparar la amplitud de la señal con un valor de referencia.

Si se denota la señal recibida como $r(t)$, el proceso de decisión puede representarse como:

$$\hat{b} = \begin{cases} 1, & \text{si } r(t) \geq \gamma \\ 0, & \text{si } r(t) < \gamma \end{cases} \quad (2.13)$$

donde γ representa el umbral de decisión (threshold) y $\hat{b}$ el símbolo estimado. Este criterio permite clasificar la señal en uno de los posibles valores discretos.

De acuerdo con [10], la selección del umbral adecuado resulta fundamental para minimizar errores en la detección, especialmente en presencia de ruido. Por su parte, [1] complementa señalando que el umbral óptimo depende de las características de la señal y del tipo de transmisión.

Estas consideraciones permiten establecer que el proceso de demodulación digital en esquemas como ASK y OOK se fundamenta en la evaluación de la señal recibida mediante criterios de decisión, los cuales condicionan directamente la correcta recuperación de los símbolos transmitidos.

2.5. Sistemas embebidos para procesamiento de señales

De acuerdo con la secuencia presentada en la Figura 2.1, tras abordar los fundamentos del procesamiento de señales, así como los procesos de modulación y demodulación, resulta necesario considerar el entorno en el cual estos algoritmos son implementados. En este contexto, los sistemas embebidos constituyen una plataforma fundamental para la ejecución de algoritmos de procesamiento de señales en entornos físicos, permitiendo trasladar los modelos teóricos hacia aplicaciones reales [14].

2.5.1. Definición de sistema embebido

El concepto de sistema embebido ha sido abordado desde diversas perspectivas. Según Wolf, un sistema embebido puede definirse como un sistema computacional diseñado para realizar una función específica dentro de un sistema mayor, operando bajo restricciones de recursos y con un comportamiento generalmente determinado por su aplicación [14].

Por otro lado, Noergaard plantea que los sistemas embebidos se caracterizan por la integración de hardware y software en un entorno optimizado para cumplir tareas particulares, destacando la estrecha relación entre ambos componentes [15].

Estas definiciones coinciden en que un sistema embebido no es un sistema de propósito general, sino una solución orientada a una función específica, lo que implica que su diseño y operación están fuertemente condicionados por los requerimientos de la aplicación.

2.5.2. Restricciones de hardware

Los sistemas embebidos operan bajo limitaciones inherentes a su arquitectura, las cuales influyen directamente en la implementación de algoritmos de procesamiento de señales. Entre las principales restricciones se encuentran la capacidad de procesamiento, la memoria disponible y la precisión numérica.

De acuerdo con [14], la capacidad de procesamiento determina la cantidad de operaciones que pueden ejecutarse en un intervalo de tiempo determinado, lo que condiciona la complejidad de los algoritmos que pueden ser implementados. En paralelo, la memoria disponible limita el tamaño de los datos y estructuras que pueden manejarse, afectando directamente estrategias como el procesamiento por bloques, el cual consiste en segmentar la señal en conjuntos finitos de muestras para su procesamiento independiente, permitiendo manejar señales de longitud arbitraria dentro de arquitecturas con memoria finita. Según Smith, este enfoque resulta eficiente desde el punto de vista computacional y se adapta naturalmente a sistemas con recursos limitados [16].

Por su parte, [13] señala que la precisión numérica, especialmente en sistemas de punto fijo, introduce errores asociados a la representación de valores. Estos errores, provocados por procesos como la cuantización, el redondeo y la saturación, generan desviaciones respecto al valor real de la señal, las cuales pueden acumularse a lo largo de múltiples operaciones y degradar progresivamente la calidad del procesamiento [2].

Estas restricciones evidencian que la implementación de técnicas de procesamiento de señales en sistemas embebidos no depende únicamente del modelo teórico, sino también de las capacidades del entorno en el cual se ejecutan, lo que obliga a establecer compromisos entre precisión numérica, uso de memoria y complejidad computacional.

2.5.3. Procesamiento en tiempo real

El procesamiento en tiempo real es una característica fundamental en muchos sistemas embebidos, especialmente aquellos orientados al tratamiento de señales. Un sistema se considera en tiempo real cuando es capaz de procesar la información dentro de un intervalo de tiempo determinado, cumpliendo con restricciones temporales estrictas.

De acuerdo con Kopetz, los sistemas en tiempo real se caracterizan no solo por la corrección de sus resultados, sino por la capacidad de producirlos dentro de un intervalo de tiempo previamente definido, lo que introduce una restricción temporal directa en el diseño de los algoritmos [17]. En el caso del procesamiento de señales, esto implica que operaciones como la modulación, demodulación y filtrado deben ejecutarse a una velocidad suficiente para seguir el ritmo de adquisición de datos, lo que impone límites sobre la complejidad de los algoritmos utilizados.

En síntesis, a lo largo de este capítulo se han establecido los fundamentos del procesamiento de señales, abordando su representación, así como los principios de modulación y demodulación tanto en esquemas analógicos como digitales. Adicionalmente, se han considerado los elementos asociados a su implementación en sistemas embebidos, destacando la influencia de las restricciones de hardware y de tiempo real sobre dichos procesos. Estos conceptos constituyen la base teórica sobre la cual se desarrollarán los algoritmos y técnicas que serán implementados en el contexto de este trabajo.

Capítulo 3

Marco metodológico

El desarrollo de sistemas embebidos orientados al procesamiento de señales requiere la adopción de un enfoque metodológico que permita gestionar de forma estructurada la interacción entre hardware y software, así como las restricciones de operación en tiempo real. En este contexto, la solución del problema se plantea mediante una estrategia que prioriza la descomposición del sistema en etapas funcionales, facilitando el análisis, diseño y validación progresiva de cada componente. De acuerdo con Heath [3], este tipo de sistemas demanda una integración controlada de sus elementos para garantizar coherencia en su comportamiento global, lo cual fundamenta la selección de un enfoque metodológico estructurado. En el presente capítulo se describe el marco metodológico adoptado, detallando la estrategia general de solución, la definición de las etapas del proceso, las consideraciones de implementación y los criterios de validación y verificación del sistema.

3.1. Estrategia general de solución

3.1.1. Enfoque metodológico adoptado

El abordaje del problema se fundamenta en la adopción de un enfoque de co-diseño hardware/software orientado al desarrollo de sistemas embebidos con capacidades de procesamiento de señales en tiempo real. Este enfoque permite considerar de manera conjunta la definición de la arquitectura del sistema, la distribución de responsabilidades funcionales y las restricciones propias del entorno de ejecución desde etapas tempranas del proceso de desarrollo.

En este contexto, el sistema es concebido como una integración de componentes interdependientes, donde las decisiones asociadas al procesamiento digital de señales y a la gestión de recursos computacionales no pueden ser tratadas de forma aislada. Por lo tanto, la estrategia adoptada prioriza una visión integral del sistema, en la cual el diseño se organiza de manera progresiva mediante la identificación de bloques funcionales y la definición de sus interacciones, manteniendo un nivel de abstracción adecuado que permita

guiar el desarrollo sin incurrir en detalles de implementación.

Adicionalmente, se incorpora un enfoque de desarrollo por etapas, en el cual el proceso de solución se estructura como una secuencia de transformaciones sobre la información, permitiendo establecer un flujo lógico que facilite la trazabilidad entre los objetivos del sistema y las decisiones de diseño adoptadas. Este planteamiento resulta particularmente adecuado en aplicaciones de procesamiento de señales, donde el comportamiento del sistema puede analizarse a partir de la evolución de la señal a través de distintos bloques conceptuales.

3.1.2. Justificación del enfoque

La selección de un enfoque de co-diseño hardware/software se justifica en función de las características del problema abordado, el cual involucra características propias de sistemas embebidos. En este tipo de sistemas, la eficiencia en el uso de los recursos computacionales, la latencia en el procesamiento y la coherencia del flujo de datos son factores determinantes que condicionan el diseño del sistema en su totalidad. De acuerdo con Heath [3], el desarrollo de sistemas embebidos requiere una integración coherente entre los componentes de hardware y software, de manera que las decisiones de diseño consideren simultáneamente las capacidades del dispositivo y las exigencias del procesamiento requerido. En este sentido, la adopción de dicho enfoque reduce inconsistencias entre las distintas capas del sistema y facilita la validación progresiva de su funcionamiento.

Asimismo, el uso de un enfoque basado en etapas funcionales contribuye a mejorar la organización del proceso de desarrollo, permitiendo abordar la complejidad del sistema de forma estructurada. Esta estrategia facilita la identificación de puntos críticos dentro del flujo de procesamiento, así como la definición de criterios de evaluación asociados a cada etapa, lo cual resulta fundamental para garantizar el cumplimiento de los objetivos del sistema sin introducir dependencias innecesarias entre componentes.

En consecuencia, la combinación de un enfoque de co-diseño con una estructuración por etapas permite establecer una base metodológica sólida para el desarrollo del sistema, asegurando coherencia en el diseño, claridad en el proceso de desarrollo y alineación con las restricciones propias del entorno embebido.

3.2. Etapas del proceso metodológico

El proceso metodológico adoptado se estructura en una secuencia de etapas que permiten abordar el desarrollo del sistema de manera progresiva y controlada. Este enfoque facilita la organización del proceso de diseño, así como la identificación de dependencias entre los distintos componentes del sistema.

La Figura 3.1 presenta el diagrama general del proceso metodológico, el cual refleja el

enfoque de co-diseño hardware/software adoptado. En este diagrama se representan las principales etapas del desarrollo, desde la definición inicial del problema hasta la validación del sistema, estableciendo un flujo lógico que guía la transformación de la información a través de cada fase.

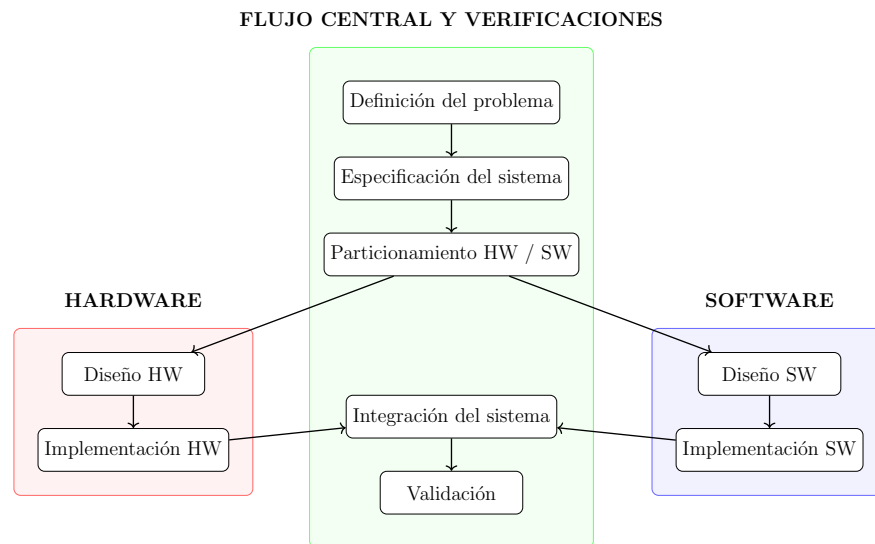


Figura 3.1: Diagrama del proceso de Codiseño HW/SW. Fuente: Elaboración propia.

3.2.1. Descripción de las etapas del desarrollo

A partir de la estructura mostrada en la Figura 3.1, el proceso se descompone en un conjunto de etapas que permiten abordar el problema de manera gradual, manteniendo un control sobre la evolución del sistema y su coherencia global.

Definición del problema: Esta etapa establece el punto de partida del proceso, donde se delimitan los objetivos del sistema y las condiciones bajo las cuales debe operar. En el contexto del proyecto, esto implica identificar los requerimientos asociados al procesamiento de señales y las restricciones propias de un entorno embebido, particularmente en términos de recursos y comportamiento en tiempo real.

Especificación del sistema: Una vez definido el problema, se procede a establecer los requerimientos que guían el desarrollo. En esta fase se determinan las características funcionales que debe cumplir el sistema, así como condiciones generales de operación, permitiendo construir una visión clara del comportamiento esperado.

Particionamiento hardware/software: Posteriormente, se realiza la asignación de responsabilidades entre los distintos componentes del sistema. Esta etapa resulta fundamental, ya que permite distribuir adecuadamente las tareas de procesamiento y control, considerando las limitaciones del hardware y las exigencias del procesamiento de señales.

Diseño del sistema: En esta fase se definen las soluciones conceptuales que permiten satisfacer los requerimientos establecidos. El sistema se organiza en bloques funcionales, estableciendo las relaciones entre ellos y definiendo la forma en que la información fluye

a través del sistema. En esta etapa se considera de manera explícita la coexistencia de dos dominios de desarrollo, correspondientes al hardware y al software, los cuales deben ser diseñados de forma coordinada para garantizar compatibilidad y coherencia en el comportamiento del sistema.

Implementación: Una vez definido el diseño, se procede a la materialización de las soluciones planteadas. En esta etapa, al igual que la anterior, el desarrollo se lleva a cabo de manera paralela en los dominios de hardware y software, permitiendo avanzar simultáneamente en la construcción de los distintos componentes del sistema. De esta manera logramos reducir las dependencias secuenciales entre etapas y facilita la detección temprana de inconsistencias, lo cual resulta especialmente relevante en el desarrollo de sistemas de este tipo.

Integración: Posteriormente, los componentes desarrollados en paralelo se combinan para conformar el sistema completo. Esta fase implica la validación de la interacción entre los elementos de hardware y software, asegurando que el flujo de información y las interfaces definidas durante el diseño se mantengan consistentes. La integración constituye un punto clave dentro del proceso, ya que permite identificar posibles desajustes derivados del desarrollo concurrente.

Validación: Finalmente, se evalúa el comportamiento del sistema en su conjunto con respecto a los objetivos planteados inicialmente. En esta etapa se verifica tanto el desempeño individual de los componentes como su funcionamiento integrado, considerando las restricciones propias del sistema.

3.3. Estrategia de implementación del sistema

3.3.1. Adaptación de algoritmos al entorno embebido

A partir del enfoque metodológico adoptado, la implementación del sistema se orienta a trasladar los requerimientos definidos hacia una solución viable dentro de un entorno embebido. En este sentido, la adaptación de los algoritmos constituye un paso necesario para garantizar que las soluciones conceptuales definidas durante la etapa de diseño puedan ejecutarse bajo las restricciones del sistema.

Esta adaptación no implica modificar el objetivo funcional de los algoritmos, sino ajustar su formulación para que sea consistente con las limitaciones de procesamiento, memoria y tiempo de respuesta. De esta forma, se asegura que el sistema mantenga coherencia entre lo planteado a nivel metodológico y su ejecución dentro del entorno real de operación.

3.3.2. Procesamiento por bloques

Como parte de la estrategia de implementación, se adopta un enfoque de procesamiento por bloques que permite materializar el flujo definido en la etapa metodológica. Este enfoque responde a la necesidad de estructurar el tratamiento de la información de forma ordenada y controlada, facilitando la ejecución del sistema dentro de un contexto de operación continua.

El procesamiento por bloques permite establecer una correspondencia directa entre las etapas del proceso metodológico y las unidades de ejecución del sistema, manteniendo así la trazabilidad entre el diseño conceptual y su implementación. De esta manera, se evita una ejecución monolítica del sistema y se favorece una organización coherente con el enfoque de desarrollo por etapas previamente definido.

3.3.3. Organización del flujo de datos del sistema

La organización del flujo de datos se plantea como un mecanismo para preservar la coherencia del proceso metodológico durante la ejecución del sistema. En este sentido, la información se estructura de forma que su transformación a través de las distintas etapas refleje el flujo definido previamente, sin introducir dependencias innecesarias ni inconsistencias entre componentes.

Adicionalmente, esta organización permite mantener una separación clara entre los distintos dominios del sistema, facilitando la integración de los desarrollos realizados en paralelo. De esta forma, el flujo de datos no solo cumple una función operativa, sino que actúa como elemento articulador entre las decisiones metodológicas adoptadas y su materialización dentro del sistema.

3.4. Estrategia de validación y verificación

3.4.1. Criterios de validación y métricas asociadas

La validación y verificación del sistema se plantean como un proceso orientado a comprobar el cumplimiento de los objetivos definidos en las etapas iniciales, así como la coherencia del comportamiento del sistema bajo las condiciones de operación establecidas. En este contexto, se definen criterios de evaluación que permiten analizar el desempeño del sistema desde distintas perspectivas, manteniendo un enfoque alineado con el marco metodológico adoptado.

- **Recuperación de la señal:** Este criterio evalúa la capacidad del sistema para preservar la información contenida en la señal a lo largo del proceso de transformación. Para ello, se consideran medidas de similitud y error entre la señal original y la señal

recuperada, tanto en el contexto analógico como digital, permitiendo determinar el grado de fidelidad del sistema con respecto al comportamiento esperado.

- **Cumplimiento de operación en tiempo real:** Este criterio analiza la capacidad del sistema para procesar la información dentro de intervalos de tiempo compatibles con los requerimientos de operación. En este sentido, se evalúa el comportamiento temporal del sistema considerando el tiempo requerido para completar el ciclo de procesamiento, asegurando que se mantenga dentro de límites aceptables.
- **Estabilidad del sistema:** Este criterio evalúa la consistencia del comportamiento del sistema durante su ejecución continua. Se analiza la capacidad del sistema para mantener un funcionamiento estable a lo largo del tiempo, sin degradaciones significativas en su desempeño ni interrupciones en el flujo de procesamiento.

3.5. Herramientas y entorno de desarrollo

3.5.1. Lenguajes utilizados

El desarrollo del sistema se apoya en el uso de lenguajes de programación adecuados para cubrir las distintas necesidades del proyecto, considerando tanto el entorno embebido como las herramientas de apoyo para monitoreo y análisis. En este sentido, se emplean lenguajes que permiten un control adecuado sobre los recursos del sistema, así como una integración eficiente con los componentes de hardware.

La selección de estos lenguajes responde a criterios de compatibilidad con la plataforma utilizada, facilidad de desarrollo y capacidad para implementar soluciones alineadas con los requerimientos del sistema. De esta forma, se asegura que el entorno de desarrollo contribuya a la construcción de una solución coherente con las restricciones y objetivos planteados.

3.5.2. Entorno de visualización

El sistema incorpora un entorno de visualización que permite observar el comportamiento de las señales a lo largo del proceso de transformación. Este entorno cumple una función fundamental dentro del proceso metodológico, ya que facilita la interpretación del funcionamiento del sistema y apoya las tareas de validación y verificación.

La herramienta de visualización se diseña considerando la necesidad de representar información de manera clara y estructurada, permitiendo identificar variaciones en las señales y evaluar su evolución. De esta forma, se establece un vínculo entre la ejecución del sistema y su análisis, sin depender de detalles específicos de implementación.

3.5.3. Protocolo de comunicación

La interacción entre los distintos componentes del sistema se gestiona mediante un protocolo de comunicación que permite el intercambio de información de manera estructurada y confiable. Este protocolo define la forma en que los datos son organizados y transmitidos, asegurando coherencia en el flujo de información entre los elementos del sistema.

Su diseño responde a la necesidad de mantener una comunicación consistente dentro de un entorno con recursos limitados, permitiendo integrar los distintos módulos sin introducir ambigüedades en la interpretación de los datos. De esta manera, el protocolo actúa como un elemento clave para garantizar la correcta articulación del sistema en su conjunto.

3.6. Relación entre objetivos y desarrollo metodológico

3.6.1. Tabla de correspondencia por objetivo específico

Tabla 3.1: Relación entre objetivos específicos y desarrollo metodológico. Fuente: Elaboración propia.

Objetivo	Actividades	Entregables	Herramientas	Validación
Integración de algoritmos en el sistema embebido	Adaptación de algoritmos al entorno embebido, definición de estructuras de procesamiento y ajuste de parámetros	Módulos funcionales de modulación y demodulación integrados	Lenguajes de programación, entorno embebido	Evaluación de recuperación de señal y consistencia funcional
Visualización y análisis de señales	Definición del flujo de datos hacia el sistema externo y estructuración de la información transmitida	Herramienta de visualización para análisis de señales	Entorno de visualización, protocolo de comunicación	Análisis del comportamiento de las señales y coherencia del flujo de datos
Optimización del procesamiento y flujo de datos	Organización del procesamiento por bloques y estructuración del flujo de datos interno	Estrategia de procesamiento optimizada para operación continua	Estructura de procesamiento, entorno embebido	Evaluación de estabilidad del sistema y cumplimiento de operación continua
Evaluación de calidad del sistema	Definición de criterios de validación y métricas de desempeño	Conjunto de métricas para evaluación del sistema	Herramientas de análisis y visualización	Medición de precisión, estabilidad y desempeño temporal

Capítulo 4

Descripción del trabajo realizado

4.1. Descripción del proceso de solución

4.2. Análisis de los resultados obtenidos

Capítulo 5

Conclusiones y Recomendaciones

Capítulo 6

Apéndices y Anexos

Bibliografía

- [1] S. Haykin, *Communication Systems*, 4th. New York, USA: Wiley, 2001.
- [2] A. V. Oppenheim y A. S. Willsky, *Signals and Systems*, 2nd. Upper Saddle River, NJ, USA: Prentice Hall, 1997.
- [3] S. Heath, *Embedded Systems Design*. Oxford, UK: Newnes, 2002.
- [4] Tecnológico de Costa Rica. «Instituto Tecnológico de Costa Rica.» Accessed: Apr. 2026. Available at: <https://www.tec.ac.cr>.
- [5] Y. Su, L. Dong, Z. Zhou, X. Liu y X. Wei, «A General Embedded Underwater Acoustic Communication System Based on Advanced STM32,» *IEEE Embedded Systems Letters*, vol. 13, n.º 3, págs. 90-93, 2021. DOI: [10.1109/LES.2020.3006838](https://doi.org/10.1109/LES.2020.3006838)
- [6] J. Yan, L. Cui, X. Yang, C. Chen y X. Guan, «Design of an Embedded System for Integrated Underwater Communication and Detection,» *IEEE Embedded Systems Letters*, vol. 17, n.º 2, págs. 83-86, 2025. DOI: [10.1109/LES.2024.3485608](https://doi.org/10.1109/LES.2024.3485608)
- [7] Y. Xie, J. Wang, L. Lei, A. Tang, W. Tang y W. Lai, «Design and Implementation of AM Signal Modulation and Demodulation System Based on STM32 and ZYNQ,» en *Proc. 4th Int. Conf. Electronic Information Engineering and Computer Communication (EIECC)*, 2024, págs. 280-285. DOI: [10.1109/EIECC64539.2024.10929487](https://doi.org/10.1109/EIECC64539.2024.10929487)
- [8] J. I. M.-A. et al., «A Power-Line Communication System Governed by Loop Resonance for Photovoltaic Plant Monitoring,» *Sensors*, vol. 22, n.º 23, pág. 9207, 2022. DOI: [10.3390/s22239207](https://doi.org/10.3390/s22239207)
- [9] B. P. Lathi y Z. Ding, *Modern Digital and Analog Communication Systems*, 4th. Oxford, UK: Oxford University Press, 2009.
- [10] J. G. Proakis y M. Salehi, *Digital Communications*, 5th. New York, USA: McGraw-Hill, 2007.
- [11] C. E. Shannon, «Communication in the Presence of Noise,» *Proceedings of the IRE*, vol. 37, n.º 1, págs. 10-21, 1949.
- [12] B. Sklar, *Digital Communications: Fundamentals and Applications*, 2nd. Upper Saddle River, NJ, USA: Prentice Hall, 2001.
- [13] S. K. Mitra, *Digital Signal Processing: A Computer-Based Approach*, 3rd. New York, USA: McGraw-Hill, 2006.

-
- [14] M. Wolf, *Computers as Components: Principles of Embedded Computing System Design*, 3rd. Burlington, MA, USA: Morgan Kaufmann, 2012.
 - [15] T. Noergaard, *Embedded Systems Architecture: A Comprehensive Guide for Engineers and Programmers*. Oxford, UK: Elsevier, 2005.
 - [16] S. W. Smith, *The Scientist and Engineer's Guide to Digital Signal Processing*. San Diego, CA, USA: California Technical Publishing, 1997.
 - [17] H. Kopetz, *Real-Time Systems: Design Principles for Distributed Embedded Applications*, 2nd. New York, USA: Springer, 2011.